

陈相屹

游戏引擎开发工程师 / UE C++ 开发工程师 / 图形渲染工程师

男 | 2001.12 | 电话: (+86) 18843172523 | 邮箱: 1113064699@qq.com | GitHub: github.com/Tabris-XiangyiChen

教育背景

华威大学 University of Warwick | Games Engineering, MSc

2025.09 - 2026.12

- 核心方向: 游戏引擎、高级计算机图形学、实时渲染、模拟系统与游戏工程实践。

哈尔滨工程大学 | 软件工程, 本科

2019.09 - 2023.07

- 核心课程: 数据结构、计算机组成原理、操作系统、软件工程、计算机网络。

专业技能

编程语言: C/C++, Python, HLSL; 熟悉面向对象设计、数据结构与基础算法。

游戏引擎: 熟悉 Unreal Engine 5 C++ 开发, 掌握 Actor Component、DataAsset、DataTable、Delegate、Timer、Niagara、UMG 等系统。

图形渲染: 了解实时渲染管线、DirectX 12、Shader 开发、PBR、光线追踪、BVH、MIS、软光栅化与 SIMD 优化。

工程工具: Visual Studio、Git/GitHub、Windows C++ 开发环境; 了解 RenderDoc / PIX 等图形调试工具。

项目经历

UE5 Fishing Master: FFT 海洋渲染与钓鱼玩法系统

个人项目

- 基于 UE5 C++ 实现开放海面钓鱼玩法, 包含鱼群生成、鱼竿状态机、QTE / Fever Mode、炸鱼收集、任务追踪与 UI 更新等核心系统。
- 使用 DataTable / DataAsset 驱动鱼类行为、任务配置与玩法参数, 通过 Dynamic Multicast Delegates 解耦船、鱼竿、鱼群、任务与 UI 模块。
- 实现 GPU FFT 海洋模拟, 基于 JONSWAP 频谱、Butterfly IFFT、Compute Shader、Clipmap Mesh 与 Single Layer Water 构建动态海面, 并通过四点采样实现船体浮力与俯仰、横滚反馈。

UE5 坦克战斗系统开发

团队项目 | 负责武器、生命值、技能与 VFX 模块

- 设计数据驱动武器系统, 基于 UPrimaryDataAsset 与 UWeaponManagerComponent 支持 Hitscan 机枪和 Projectile 坦克炮, 封装弹药、射速、插槽绑定、命中特效等配置。
- 基于 UE Damage Framework 实现通用 Health Component, 使用 Dynamic Multicast Delegates 解耦伤害结算、UI 命中反馈与 Niagara VFX。
- 使用有限状态机与 FTimerHandle 实现 Orbital Strike 技能流程, 结合 Niagara 与动态材质参数完成锁定、落点、爆炸和烟雾反馈。

C++ 高级全局光照物理渲染器

个人项目

- 实现 GGX 微面元导体/介质材质、Oren-Nayar、Plastic BSDF, 并扩展 Light Tracing 与 Instant Radiosity / VPL 支持复杂间接光照。
- 构建 Binned SAH BVH 加速结构, 结合环境光重要性采样与 MIS 多重重要性采样降低噪声和方差。
- 设计 Tile-based 多线程渲染框架, 使用 std::atomic 实现动态任务分配, 并集成 Intel OIDN 对 color / albedo / normal buffer 进行 AI 降噪。

DirectX 12 渲染引擎与 CPU 软光栅优化

个人项目

- 使用 C++ / DirectX 12 构建第三人称 3D 渲染 Demo, 管理 PSO、Root Signature、Descriptor Heap、Shader Reflection 与 Constant Buffer Ring Buffer。
- 实现材质纹理管理、Normal Mapping、Parallax Occlusion Mapping、GPU Instancing、骨骼/顶点动画、AABB 碰撞与 Skybox 等渲染和交互功能。
- 在软光栅器中使用 LEE 线性表达式求值、SoA 数据布局、SSE / AVX2 SIMD、Tile Binning 与线程池优化顶点变换和三角形绘制流程。

工作与实习经历

北京孔皆智能科技有限公司 | C++ 开发工程师

2023.07 - 2024.04

- 参与端侧视觉算法系统开发, 负责摄像机视频流接入、C++ 数据处理流程与算法接口封装, 配合硬件计算模块和 AI 模型完成目标检测链路集成。
- 面向设备端运行环境整理底层调用接口和数据交互逻辑, 提升算法模块与业务系统的集成效率。

东软集团股份有限公司 | 软件开发实习生

2022.07 - 2022.08

- 使用 Python 训练并验证口罩佩戴检测模型, 结合闸机硬件与语音提示模块完成门禁检测 Demo 的端到端流程开发。